CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.3.2:** Yansıma dönüşümündeki deneyimlerini orta dikme ve açıortay inşasına yansıtabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Orta Dikme ve Açıortay İnşası

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

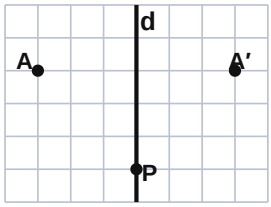
1. SORU MAT.7.3.2 · kavrama **(15 puan)**

A′ noktası, A'nın d doğrusuna göre yansımasıdır; P noktası d üzerindedir.

a) d doğrusu ile [AA′] doğru parçası arasındaki iki ilişkiyi yazınız.

b) |PA| ve |PA′| için ne söylenebilir? Nedenini yansıma ile açıklayınız.

c) Bu özelliklere göre d doğrusu [AA′] için nasıl adlandırılır?



Cevap: a) d, [AA′] doğru parçasına diktir ve onu iki eş parçaya ayırır (orta noktasından geçer).
b) |PA| = |PA′|: P'nin görüntüsü kendisidir; [PA]'nın görüntüsü [PA′] olur, yansıma uzunluğu korur.
c) d doğrusu [AA′] doğru parçasının orta dikmesidir.

---

2. SORU MAT.7.3.2 · analiz **(15 puan)**

[AB] doğru parçasının orta dikmesini inşa etme adımları karışık verilmiştir:

K) Pergelin açıklığını değiştirmeden sivri ucunu B'ye koyarak aynı biçimde iki yay çiziniz.
L) Pergeli |AB| uzunluğunun yarısından daha fazla açınız.
M) Yayların kesiştiği iki noktayı cetvelle birleştiriniz.
N) Pergelin sivri ucunu A'ya koyarak [AB]'nin üstünde ve altında birer yay çiziniz.

a) Adımları doğru sıraya koyunuz.

b) Pergel |AB| uzunluğunun yarısından daha az açılırsa ne olur? Açıklayınız.

Cevap: a) L → N → K → M
b) A ve B merkezli yaylar kesişmez; orta dikmenin geçtiği noktalar bulunamaz.

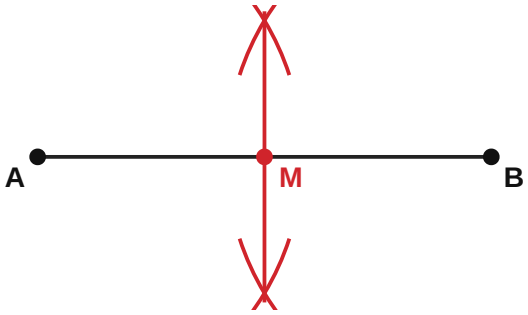
---

3. SORU MAT.7.3.2 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki [AB] doğru parçasının uzunluğu 6 cm'dir.

a) [AB]'nin orta dikmesini pergel ve cetvel kullanarak inşa ediniz. Orta dikmenin [AB]'yi kestiği noktayı M ile gösteriniz.

b) |AM| ve |MB| uzunluklarını ölçerek yazınız.



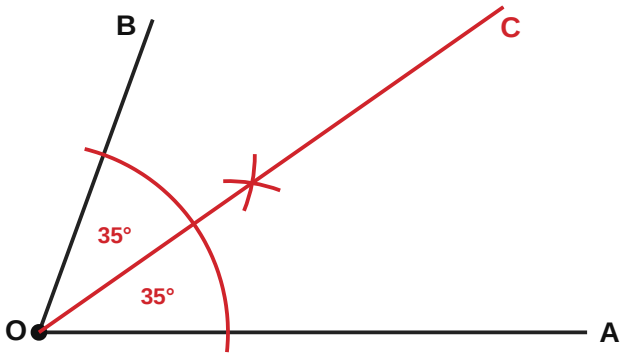
Cevap: a) İnşa kırmızı ile gösterilmiştir. b) |AM| = |MB| = 3 cm

4. SORU MAT.7.3.2 · uygulama (15 puan)

Aşağıda ölçüsü 70° olan AOB açısı verilmiştir.

a) AOB açısının açıortayını pergel ve cetvel kullanarak inşa ediniz.

b) Açıortayın açıyı ayırdığı açıların ölçülerini yazınız. Açıortay, açının kolları için nasıl bir doğrudur?



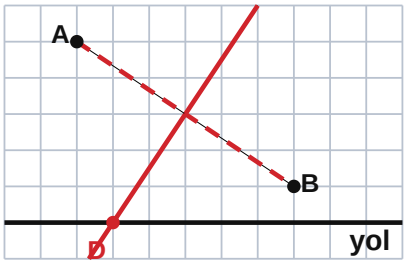
Cevap: a) İnşa kırmızı ile gösterilmiştir. b) 35° ve 35°. Açıortay açının simetri doğrusudur: [OA ışınının açıortaya göre yansıması [OB ışınıdır.

5. SORU MAT.7.3.2 · analiz (20 puan)

A ve B köylerine eşit uzaklıkta olacak biçimde, kareli zemindeki yolun üzerine bir otobüs durağı yapılacaktır.

a) Durağın yerini bulup D ile gösteriniz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

b) Durağın iki köye eşit uzaklıkta olduğunu pergelle nasıl doğrularsınız?



Cevap: a) D, [AB]'nin orta dikmesinin yolu kestiği noktadır (kırmızı). Orta dikme üzerindeki her nokta A ve B'ye eşit uzaklıktadır.
b) Pergel D'ye konup A'ya kadar açılır ve yay çizilir; yay B'den de geçer.

6. SORU MAT.7.3.2 · değerlendirme (20 puan)

Öğrencilerin orta dikme ve açıortay ile ilgili önermeleri aşağıda verilmiştir.

Her önermeyi kabul ya da çürütünüz; gerekçenizi yansıma dönüşümüyle ya da bir örnekle açıklayınız.

a) Elif: "Bir açının açıortayı, o açının simetri doğrusudur."

b) Mert: "Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerindeki her nokta, uç noktalara eşit uzaklıktadır."

c) Zeynep: "A ve B merkezli yayları farklı pergel açıklıklarıyla çizsek de kesişim noktaları orta dikme üzerinde olur."

ç) Can: "Bir üçgende bir kenarın orta dikmesi her zaman karşısındaki köşeden geçer."

Cevap: a) Kabul: bir kol açıortaya göre yansıtılınca öbür kolun üzerine gelir.
b) Kabul: uç noktalar orta dikmeye göre birbirinin yansımasıdır; uzaklıklar eşittir.
c) Çürütülür: yarıçaplar farklıysa kesişim noktası A ve B'ye eşit uzaklıkta olmaz.
ç) Çürütülür: yalnız karşı köşe kenarın uçlarına eşit uzaklıktaysa geçer (ikizkenar üçgende tabanın orta dikmesi). Ör. kenarları 3, 4, 5 cm olan üçgende hiçbiri geçmez.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	20	20	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz